Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Développement et factorisation

1AC — 1re année du collège | Développement et factorisation | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Expression littérale et réduction, distributivité simple et double, factorisation par un facteur commun.

Objectifs du cours

- Reconnaître une expression littérale et calculer sa valeur.
- Réduire une expression littérale.
- Développer un produit (distributivité simple et double).
- Factoriser une somme en repérant le facteur commun.

1. Expression littérale

Définition

Une expression littérale contient une ou plusieurs lettres qui désignent des nombres. Exemples : $A = 4 \times a + 7$ et $B = -5 \times (x + 1)$.

Remarque

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse, et on place toujours le nombre devant la lettre : $A = 4a + 7$, $B = -5(x + 1)$ et $x \times 5 = 5x$.

Exemple — Situation

Yahya achète $3\,\text{kg}$ de tomates et $4\,\text{kg}$ de pommes. Le kg de pommes coûte 4 DH de plus que le kg de tomates, noté x.

1. Prix payé : $3x + 4(x + 4) = 3x + 4x + 16 = 7x + 16$.
2. Si $x = 2{,}5$: $7 \times 2{,}5 + 16 = 33{,}5$ DH.

2. Réduire une expression

Règle

Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de termes possible : on regroupe les termes de même nature (mêmes lettres, mêmes exposants).

Exemple

Réduire $C = 8x + 7 + 5x - 2$ et $D = 8 + x - x^2 + 4x + 5x^2 + 7$.

1. $C = (8x + 5x) + (7 - 2) = 13x + 5$.
2. $D = (5x^2 - x^2) + (x + 4x) + (8 + 7) = 4x^2 + 5x + 15$.

3. Développer

Définition

Développer, c'est transformer un produit en somme ou en différence.

Propriété — Distributivité simple

Pour tous relatifs a, b, c et k :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb \qquad k(a+b+c) = ka + kb + kc$$

Exemple

Développer $C = 5x(x - 1)$ et $D = 3x(2 - x)$.

1. $C = 5x \times x - 5x \times 1 = 5x^2 - 5x$.
2. $D = 3x \times 2 - 3x \times x = 6x - 3x^2$.

Propriété — Double distributivité

Pour tous relatifs a, b, c et d :

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemple

Développer et réduire $B = (2x+1)(3x-2)$.

1. $B = 2x \times 3x + 2x \times (-2) + 1 \times 3x + 1 \times (-2)$.
2. $B = 6x^2 - 4x + 3x - 2 = 6x^2 - x - 2$.

4. Factoriser

Définition

Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en produit.

$$ka + kb = k(a+b) \qquad ka - kb = k(a-b)$$

Méthode

On cherche d'abord le **facteur commun** k à tous les termes, puis on le met en facteur devant la parenthèse.

Exemple

Factoriser : $A = 5x^2 + x$; $C = 8x - 2$; $D = 15x - 10y + 5$; $E = (2x-1) + 3x(2x-1)$.

1. $A = x \times 5x + x \times 1 = x(5x+1)$.
2. $C = 2 \times 4x - 2 \times 1 = 2(4x-1)$.
3. $D = 5 \times 3x - 5 \times 2y + 5 \times 1 = 5(3x - 2y + 1)$.
4. Le facteur commun est $(2x-1)$: $E = (2x-1)(1+3x)$.

L'essentiel à retenir

- Réduire : regrouper les termes de même nature.
- Développer : produit → somme. Factoriser : somme → produit.
- $k(a+b) = ka + kb$ et $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Pour factoriser, on cherche d'abord le facteur commun.

Exercices d'application

Exercice 1 : Réduire

Réduire $C = -7x + 8 + 5x - 1$.

a) $-2x + 7$ **b)** $-12x + 7$ **c)** $5x$ **d)** $-2x + 9$

Exercice 2 : Double distributivité

Développer et réduire $A = (x + 1)(x - 2)$.

a) $x^2 - x - 2$ **b)** $x^2 - 2$ **c)** $x^2 + x - 2$ **d)** $x^2 - 3x - 2$

Exercice 3 : Factoriser

Factoriser $C = 8x - 2x^2$.

a) $2x(4 - x)$ **b)** $2(4x - x)$ **c)** $x(8 - x)$ **d)** $2x(4 - 2x)$

Exercice 4 : Valeur d'une expression

Développer et réduire $F = 5(x + 2) + 3$, puis calculer sa valeur pour $x = 2$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Réduire

1. $C = (-7x + 5x) + (8 - 1) = -2x + 7$.

Réponse : a) $-2x + 7$

Exercice 2 : Double distributivité

1. $A = x \times x + x \times (-2) + 1 \times x + 1 \times (-2)$.
2. $A = x^2 - 2x + x - 2 = x^2 - x - 2$.

Réponse : a) $x^2 - x - 2$

Exercice 3 : Factoriser

1. $8x = 2x \times 4$ et $2x^2 = 2x \times x$.
2. $C = 2x(4 - x)$. Vérification en développant : $8x - 2x^2$.

Réponse : a) $2x(4 - x)$

Exercice 4 : Valeur d'une expression

1. $F = 5x + 10 + 3 = 5x + 13$.
2. Pour $x = 2$: $F = 5 \times 2 + 13 = 23$.

Réponse : 23